Sistem Informasi Perpustakaan

Nama Mata kuliah : Sistem Informasi
Kode Mata Kuliah : MKDK2658302102
Semester/kelas : 1/C TRPL
Dosen : Dr. Putu Desiana Wulaning Ayu, S.T., M.T.
Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2026
Kelompok : 4
Nama/NIM Anggota :

- I Kadek Yoga Aditya
  NIM: 2615354019
- Diego Rezar Aarudin
  NIM: 2615354107
- IGusti Bagus Mega Widiarta Pradana Dwiarka
  NIM: 2615354015
- I Gede Angga Pradita
  NIM: 2615354043

1. Penjelasan Singkat

a. Pengertian Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang terorganisasi, saling berelasi, dan disimpan secara elektronik di dalam sistem komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Dalam konteks Sistem Informasi Perpustakaan, basis data merupakan tempat penyimpanan seluruh informasi mengenai koleksi buku, data anggota, serta riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian.

b. Tujuan dan Manfaat Basis Data dalam Sistem Informasi

Tujuan:

Mengelola data perpustakaan dalam jumlah besar secara efisien agar informasi dapat dikelola, disimpan, dan ditarik kembali dengan cepat dan akurat.

Manfaat:

- Mengurangi redundansi (duplikasi) data: Memastikan tidak ada data anggota atau buku yang dicatat berulang kali.
- Meningkatkan kecepatan akses: Memudahkan pustakawan mencari status ketersediaan buku tertentu dalam hitungan detik.
- Menjaga keamanan data (security): Melindungi data anggota dan inventaris buku dari akses pihak yang tidak berwenang.
- Berbagi data (Data sharing): Memungkinkan data diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna (misalnya, staf perpustakaan dan pengunjung yang menggunakan komputer katalog).

c. Pengertian Tabel, Atribut, Record, Primary Key, dan Foreign Key

- Tabel: Objek penyimpanan utama dalam basis data yang terdiri dari baris dan kolom untuk merepresentasikan suatu entitas. Contoh: Tabel Buku, Tabel Anggota, Tabel Peminjaman.
- Atribut (Field/Kolom): Karakteristik atau sifat yang mendeskripsikan suatu entitas di dalam tabel. Contoh: Pada Tabel Buku, atributnya meliputi id_buku, id_kategori, dan id_penulis.

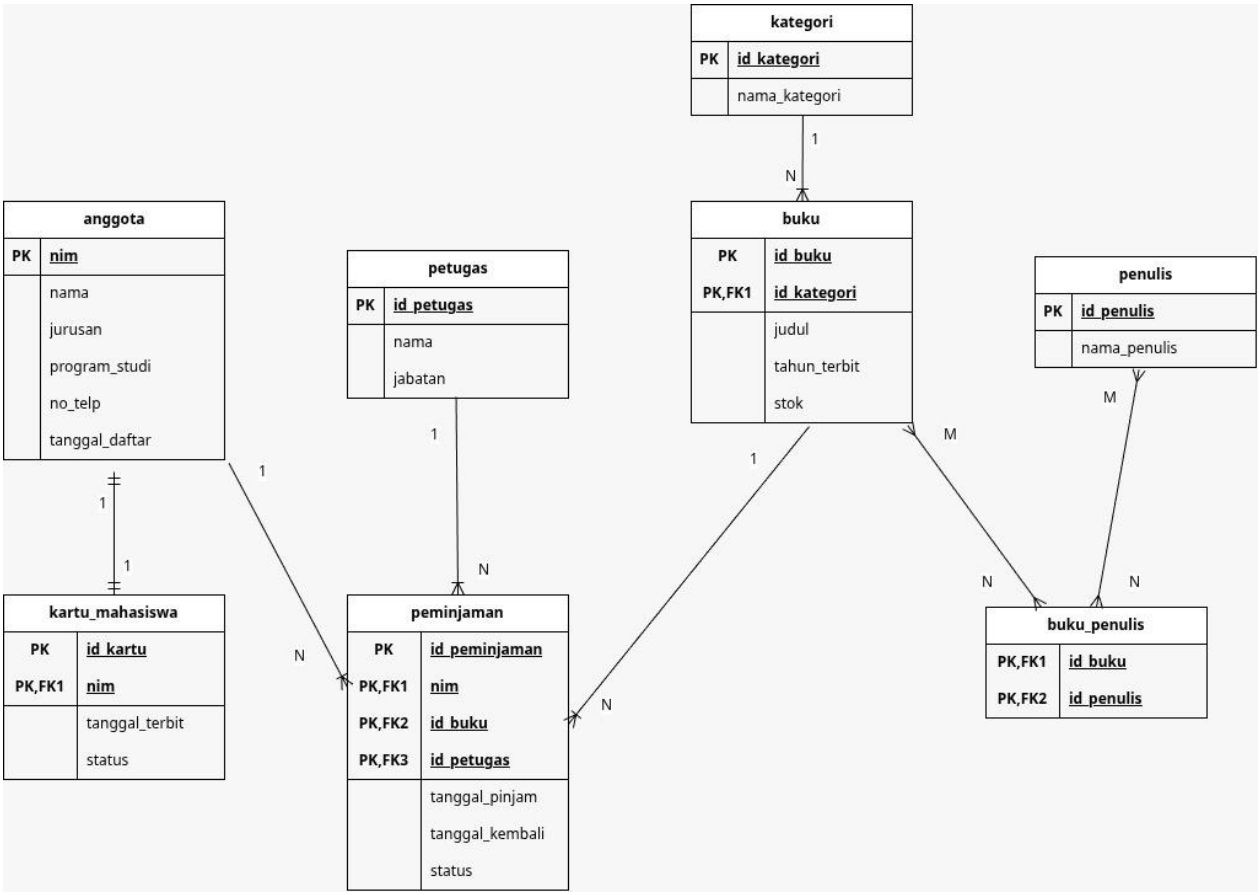
- Record (Baris/Tuple): Kumpulan data (nilai) lengkap yang merepresentasikan satu baris informasi tunggal di dalam tabel. Contoh: Satu baris record pada Tabel Buku berisi data lengkap tentang satu buku spesifik (misal: "B001", "Laskar Pelangi", "Andrea Hirata", "Bentang Pustaka").
- Primary Key (Kunci Utama): Sebuah atribut (atau kombinasi atribut) yang secara unik mengidentifikasi setiap record di dalam tabel. Nilainya tidak boleh kosong (null) dan tidak boleh ada duplikat. Contoh: id_Buku pada Tabel Buku atau NIM pada Tabel Anggota.
- Foreign Key (Kunci Tamu): Sebuah atribut pada sebuah tabel yang merujuk pada Primary Key di tabel lain. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dua tabel yang saling berelasi. Contoh: Pada Tabel Peminjaman, terdapat atribut NIM. Atribut ini adalah Foreign Key yang menghubungkan data transaksi peminjaman dengan identitas peminjam di Tabel Anggota.

2. Pengguna Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem Informasi Perpustakaan digunakan oleh berbagai jenis pengguna dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Berikut minimal dua jenis pengguna beserta kebutuhan informasinya:

Jenis Pengguna	Informasi yang Dibutuhkan
Anggota Perpustakaan (mahasiswa/dosen/umum)	- Daftar buku yang tersedia beserta status ketersediaannya (stok). - Status peminjaman pribadi: buku yang sedang dipinjam dan tanggal jatuh tempo pengembalian. - Riwayat peminjaman buku yang pernah dilakukan. - Informasi denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian.
Petugas Perpustakaan (pustakawan/admin)	- Data lengkap anggota untuk keperluan verifikasi saat transaksi peminjaman. - Data stok dan kondisi buku secara real-time. - Rekap transaksi peminjaman dan pengembalian, termasuk keterlambatan. - Laporan sirkulasi buku sebagai dasar pengadaan koleksi baru.

3. ERD



Tabel :

Entitas	Atribut	Primary Key	Foreign Key
ANGGOTA	nim, nama, jurusan, program_studi, no_telp, tanggal_daftar	nim	—
KARTU_ANGGOTA	id_kartu, nim, tanggal_terbit, status	id_kartu	nim
KATEGORI	id_kategori, nama_kategori	id_kategori	—
BUKU	id_buku, id_kategori, judul, tahun_terbit, stok	id_buku	id_kategori
PENULIS	id_penulis, nama_penulis	id_penulis	—
BUKU_PENULIS	id_buku, id_penulis	id_buku + id_penulis (gabungan)	id_buku, id_penulis
PETUGAS	id_petugas, nama, jabatan	id_petugas	—

Entitas	Atribut	Primary Key	Foreign Key
PEMINJAMAN	id_peminjaman, nim, id_buku, id_petugas, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status	id_peminjaman	nim, id_buku, id_petugas

4. Hubungan antar tabel dan jenis relasinya

- Anggota-to-Kartu Anggota

Setiap anggota memiliki satu kartu anggota, dan setiap kartu anggota hanya dimiliki oleh satu anggota.

a) anggota.nim → kartu_anggota.nim
b) Primary Key anggota: nim
c) Foreign Key pada kartu_anggota: nim

Contoh kasus :
Anggota dengan NIM 2615354015 memiliki satu kartu anggota dengan ID kartu K123.
Relasi : One-to-many (1:N)

- Anggota-to Peminjaman

Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman buku, sedangkan satu data peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota.

a) anggota.nim → peminjaman.nim
b) Primary Key anggota: nim
c) Foreign Key pada peminjaman: nim

Contoh kasus:
Anggota dengan NIM 2615354016 dapat melakukan beberapa transaksi peminjaman, misalnya peminjaman P001, P002, dan P003.

Relasi : One-to-Many (1:N)

- Petugas-to-Peminjaman

Satu petugas dapat menangani banyak transaksi peminjaman, sedangkan satu transaksi peminjaman ditangani oleh satu petugas.

a) petugas.id_petugas → peminjaman.id_petugas
b) Primary Key petugas: id_petugas
c) Foreign Key pada peminjaman: id_petugas

Contoh Kasus:
Petugas dengan ID PT001 dapat menangani beberapa transaksi peminjaman buku.

Relasi : One-to-Many (1:N)

- Kategori-to-Buku

Satu kategori dapat memiliki banyak buku, sedangkan satu buku hanya termasuk dalam satu kategori.

a) kategori.id_kategori → buku.id_kategori
b) Primary Key kategori: id_kategori
c) Foreign Key pada buku: id_kategori

Contoh Kasus :
Kategori Teknologi dapat memiliki banyak buku, seperti buku tentang pemrograman, database, jaringan, dan sebagainya.
Relasi : One-to-Many (1:N)

- Buku-to-Peminjaman

Satu buku dapat muncul dalam banyak transaksi peminjaman pada waktu yang berbeda, sedangkan satu transaksi peminjaman pada tabel tersebut mengacu pada satu buku.

a) buku.id_buku → peminjaman.id_buku
b) Primary Key buku: id_buku
c) Foreign Key pada peminjaman: id_buku

Contoh:
Buku dengan ID B001 dapat dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Relasi : One-to-Many (1:N)

- Buku-Penulis

Satu buku dapat memiliki lebih dari satu penulis, dan satu penulis juga dapat menulis lebih dari satu buku. Untuk menghubungkan kedua tabel tersebut digunakan tabel penghubung BUKU_PENULIS.

a) buku.id_buku → buku_penulis.id_buku = One-to-Many (1:N)
b) penulis.id_penulis → buku_penulis.id_penulis = One-to-Many (1:N)

Sehingga secara keseluruhan hubungan BUKU dan PENULIS adalah Many-to-Many (M:N).

Contoh kasus :
Buku B001 dapat ditulis oleh penulis P001 dan P002. Sebaliknya, penulis P001 dapat menulis beberapa buku.

5. Rancangan Basis Data dan Kebutuhan Informasi Pengguna

Rancangan basis data di atas dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sebagai berikut:

- Melalui relasi ANGGOTA – PEMINJAMAN – BUKU, sistem dapat menampilkan informasi buku apa saja yang sedang dipinjam oleh anggota tertentu beserta tanggal jatuh temponya.
- Dengan membandingkan atribut Tanggal_Kembali pada tabel PEMINJAMAN terhadap tanggal aktual pengembalian, sistem dapat menghitung status keterlambatan dan denda secara otomatis.

- Melalui relasi PETUGAS – PEMINJAMAN, sistem dapat menghasilkan laporan kinerja petugas berdasarkan jumlah transaksi yang diproses.
- Sistem dapat menampilkan riwayat lengkap peminjaman, baik berdasarkan anggota tertentu maupun berdasarkan buku tertentu, untuk mendukung evaluasi dan pengadaan koleksi.

Karena setiap data (anggota, buku, petugas) hanya disimpan satu kali dan dihubungkan melalui primary key–foreign key, maka data yang dihasilkan konsisten, akurat, dan bebas dari duplikasi. Struktur ini juga bersifat fleksibel sehingga mudah dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan tabel Denda atau Reservasi Buku, tanpa mengubah struktur tabel yang sudah ada. Dengan demikian, rancangan basis data ini dapat mendukung pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan secara utuh dan berkelanjutan.